SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LẠNG SƠN

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2025 – 2026
Môn thi: Toán lớp 9 THCS
Thời gian: **150** phút (*không kể thời gian giao đề*)
(Đề thi gồm 01 trang, 05 câu)

Câu 1 *(5 điểm)*. Cho biểu thức $P=\left(1-\dfrac{x+\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2}\right)\left(1+\dfrac{x+2\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+1}\right)+4\sqrt{x}\ \ (x\ge 0)$.

a) Rút gọn P.

b) Tìm giá trị lớn nhất của P.

Câu 2 *(6 điểm)*.

a) Cho phương trình bậc hai $x^2-2(m+1)x+m^2+4=0$ (với m là tham số). Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn biểu thức $T=\dfrac{x_1^2+x_2^2-4}{x_1+x_2}$ đạt giá trị nguyên.

b) Giải hệ phương trình $\begin{cases}6x^3+2xy+3x^2+y-y^2-3x^2y=0\\ \sqrt{y-4}+\sqrt{x-1}=2\end{cases}$

Câu 3 *(2 điểm)*.

a) Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm ba chữ số phân biệt được chọn từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Hỏi trong tập S có bao nhiêu số chia hết cho 3.

b) Cho ba số dương $x;y;z$ thoả mãn $x^2+y^2+z^2\le xyz$. Chứng minh rằng:

$$\frac{x}{x^2+yz}+\frac{y}{y^2+zx}+\frac{z}{z^2+xy}\le\frac{1}{2}.$$

Câu 4 *(6 điểm)*. Cho tam giác ABC nhọn với $AB<AC$ và nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AD, BE, CF đồng quy tại H. Gọi I, M lần lượt là trung điểm của AH, BC; gọi K là giao điểm của đường tròn (O) với AO $(K\ne A)$.

a) Chứng minh rằng $\widehat{BCF}=\widehat{BEF}$.

b) Chứng minh rằng $EF\perp AO$.

c) Đường tròn (I) ngoại tiếp tam giác AEF cắt đường tròn (O) tại N $(N\ne A)$. Đường thẳng AO cắt đường tròn (I) tại Q $(Q\ne A)$. Tia QH cắt BC tại T. Chứng minh rằng H là trực tâm của tam giác TIM và TN là tiếp tuyến của đường tròn (O).

Câu 5 *(1 điểm)*. Cho n là một số tự nhiên lẻ. Đầu tiên ta viết các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến $2n$ trên một bảng đen. Sau đó ta chọn ra hai số a và b bất kì rồi xóa chúng và thay thế bởi số $|a-b|$. Thực hiện liên tiếp các bước như trên, chứng minh rằng số còn lại cuối cùng trên bảng là một số lẻ.

----------**Hết**----------

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LẠNG SƠN LỚP 9
NĂM HỌC 2025 – 2026

Môn: TOÁN

1. PHẦN ĐỀ

Câu 1 *(5,0 điểm).* Cho biểu thức $P = \left(1 - \dfrac{x + \sqrt{x} - 2}{\sqrt{x} + 2}\right)\left(1 + \dfrac{x + 2\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} + 1}\right) + 4\sqrt{x}$ với $x \geqslant 0$.

a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P.

Câu 2 *(6,0 điểm).*

a) Cho phương trình bậc hai $x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 4 = 0$ (m là tham số). Tìm tất cả các giá trị nguyên của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $T = \dfrac{x_1^2 + x_2^2 - 4}{x_1 + x_2}$ là biểu thức có giá trị nguyên.

b) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} 6x^3 + 2xy + 3x^2 + y - y^2 - 3x^2y = 0 \\ \sqrt{y-4} + \sqrt{x-1} = 2 \end{cases}$$

Câu 3 *(2,0 điểm).*

a) Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm ba chữ số phân biệt được chọn từ các chữ số $1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9$. Hỏi trong tập hợp S có bao nhiêu số chia hết cho 3?

b) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn $x^2 + y^2 + z^2 \leqslant xyz$. Chứng minh rằng:

$$\frac{x}{x^2 + yz} + \frac{y}{y^2 + zx} + \frac{z}{z^2 + xy} \leqslant \frac{1}{2}$$

Câu 4 *(6,0 điểm).*

Cho tam giác ABC nhọn với $AB < AC$ và nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC cắt nhau tại H. Gọi I, M lần lượt là trung điểm của AH, BC; K là giao điểm của đường tròn (O) với AO (K khác A).

a) Chứng minh rằng $\widehat{BCF} = \widehat{BEF}$.

b) Chứng minh rằng $EF \perp AO$.

c) Đường tròn (I) ngoại tiếp tam giác AEF cắt đường tròn (O) tại N (N khác A). Đường thẳng AO cắt đường tròn (I) tại Q (Q khác A). Tia QH cắt BC tại T. Chứng minh rằng H là trực tâm của tam giác TIM, và TN là tiếp tuyến của đường tròn (O).

Câu 5 *(1,0 điểm).*

Cho n là một số tự nhiên lẻ. Đầu tiên ta viết các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến $2n$ trên một bảng đen. Sau đó ta chọn ra hai số a và b bất kì rồi xóa chúng và thay thế bởi số $|a - b|$. Thực hiện tiếp các bước như trên cho đến khi chỉ còn một số trên bảng. Chứng minh rằng số còn lại cuối cùng trên bảng là một số lẻ.

— Hết —

2. PHẦN LỜI GIẢI

Câu 1

Cho biểu thức $P = \left(1 - \dfrac{x+\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2}\right)\left(1 + \dfrac{x+2\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+1}\right) + 4\sqrt{x}$ với $x \geqslant 0$.

a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P.

Lời giải

a)

Với điều kiện $x \geqslant 0$, ta biến đổi:

$$\begin{aligned} P &= \left(1 - \frac{x+\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2}\right)\left(1 + \frac{x+2\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+1}\right) + 4\sqrt{x} \\ &= \left[1 - \frac{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-1)}{\sqrt{x}+2}\right]\left[1 + \frac{(\sqrt{x}+1)^2}{\sqrt{x}+1}\right] + 4\sqrt{x} \\ &= \left[1 - (\sqrt{x}-1)\right]\left[1 + (\sqrt{x}+1)\right] + 4\sqrt{x} \\ &= (2-\sqrt{x})(2+\sqrt{x}) + 4\sqrt{x} \\ &= -x + 4\sqrt{x} + 4 \end{aligned}$$

$$\boxed{P = -x + 4\sqrt{x} + 4}$$

b)

Lời giải

Với $x \geqslant 0$, thì:

$$P = -(\sqrt{x}-2)^2 + 8 \leqslant 8$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $x = 4$ (*thoả mãn*)

$$\boxed{P \leqslant 8 \quad (x \geqslant 0)}$$

Câu 2

a) Cho phương trình bậc hai $x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 4 = 0$ (m là tham số). Tìm tất cả các giá trị nguyên của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $T = \dfrac{x_1^2 + x_2^2 - 4}{x_1 + x_2}$ là biểu thức có giá trị nguyên.

b) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} 6x^3 + 2xy + 3x^2 + y - y^2 - 3x^2y = 0 \\ \sqrt{y-4} + \sqrt{x-1} = 2 \end{cases}$$

Lời giải

a)

Xét phương trình bậc hai: $x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 4 = 0 \quad (1)$

Để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2, $m \in \mathbb{Z}$, điều kiện là:

$$\Delta' = (m+1)^2 - (m^2+4) = 2m - 3 > 0 \implies m \geqslant 2 \quad (*)$$

Áp dụng đính lý Viète, ta có: $\begin{cases} x_1+x_2=2(m+1)>0 \\ x_1x_2=m^2+4 \end{cases} \Longrightarrow x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=2m^2+8m-4$

Khi này,

$$T=\frac{2m^2+8m-4-4}{2(m+1)}=\frac{m^2+4m-4}{m+1}$$
$$=m+3-\frac{7}{m+1}$$

Lúc này, T có giá trị nguyên với $m\in\mathbb{Z}, m\geqslant 2$ khi $7\vdots m-1$

Mà $m-1\geqslant 2-1\geqslant 1$ nên $\left[\begin{array}{l} m-1=1 \\ m-1=7 \end{array}\right. \Longrightarrow \left[\begin{array}{l} m=2 \\ m=8 \end{array}\right.$ (thử lại thoả mãn)

$$\boxed{m\in\{2;8\}}$$

b)

Lời giải

ĐKXĐ: $x\geqslant 1, y\geqslant 4$

Ta có:

$$\begin{cases} 6x^3+2xy+3x^2+y-y^2-3x^2y=0 & (1) \\ \sqrt{y-4}+\sqrt{x-1}=2 & (2) \end{cases}$$

Biến đổi phương trình (1), ta có:

$$6x^3+2xy+3x^2+y-y^2-3x^2y=0$$
$$2x(3x^2+y)+(3x^2+y)-y(3x^2+y)=0$$
$$(3x^2+y)(2x-y+1)=0$$

Dễ thấy, $3x^2+y\geqslant 3\cdot 1^2+4=7>0$ nên $2x-y+1=0$

Thế $y=2x+1$ $\left(ĐK:\ x\geqslant\dfrac{3}{2}\right)$ vào phương trình (2), ta được:

$$\sqrt{2x-3}+\sqrt{x-1}=2 \qquad (3)$$

Xét 2 trường hợp:

+) TH1: $x>2$ thì: $VT_{(3)}>\sqrt{2\cdot 2-3}+\sqrt{2-1}=1+1=2=VP_{(3)}$ *(mâu thuẫn)*

+) TH2: $\dfrac{3}{2}\leqslant x<2$ thì: $VT_{(3)}<\sqrt{2\cdot 2-3}+\sqrt{2-1}=1+1=2=VP_{(3)}$ *(mâu thuẫn)*

Do đó, $x=2$ (thoả mãn), hay $y=2x+1=2\cdot 2+1=5$

$$\boxed{(x;y)=(2;5)}$$

Câu 3

a) Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm ba chữ số phân biệt được chọn từ các chữ số $1;2;3;4;5;6;7;8;9$. Hỏi trong tập hợp S có bao nhiêu số chia hết cho 3?

b) Cho x,y,z là các số thực dương thỏa mãn $x^2+y^2+z^2\leq xyz$. Chứng minh rằng:

$$\frac{x}{x^2+yz}+\frac{y}{y^2+zx}+\frac{z}{z^2+xy}\leqslant\frac{1}{2}$$

Lời giải

a)

Dễ thấy, trong các số $1;2;3;4;5;6;7;8;9$ có 3 số chia hết cho 3; 3 số chia 3 dư 1; 3 số chia 3 dư 2.
Gọi số cần tìm có dạng $\overline{abc}$ $\left(a,b,c\in\{1;2;3;4;5;6;7;8;9\}\right)$

Ta thấy, $\overline{abc}\vdots 3$ khi và chỉ khi a,b,c cùng dư khi chia 3, hoặc a,b,c đôi một khác dư khi chia 3
Xét hai trường hợp:

·) **Trường hợp 1**: a,b,c cùng dư khi chia 3. Khi đó,

a có 9 cách chọn
b có 2 cách chọn
c có 1 cách chọn

Số các số $\overline{abc}$ thoả mãn là:

$$9\cdot 2\cdot 1=18 \text{ } \textit{(số)}$$

·) **Trường hợp 2**: a,b,c đôi một khác dư khi chia 3 Khi đó,

a có 3 cách chọn
b có 3 cách chọn
c có 3 cách chọn

Mà mỗi bộ gồm 3 chữ số khác nhau này có thể đảo vị trí cho nhau để tạo thành các số có 3 chữ số khác nhau
Số cách hoán vị cho mỗi bộ là:

$$3\cdot 2\cdot 1=6 \text{ } \textit{(cách)}$$

$\Longrightarrow$ Số các số thỏa mãn ở Trường hợp 2 là:

$$27\times 6=162 \text{ } \textit{(số)}$$

Tổng số chia hết cho 3 trong tập hợp S là:

$$18+162=180 \text{ } \textit{(số)}$$

$$\boxed{180 \text{ } \textit{số}}$$

b)

Lời giải

Ta có: $xyz\geqslant x^2+y^2+z^2\geqslant xy+yz+zx$ hay $1\geqslant \dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z}$
Đặt $\dfrac{1}{x}=a,\dfrac{1}{y}=b,\dfrac{1}{z}=c$ thì $a+b+c\leqslant 1$ Lúc này,

$$\frac{x}{x^2+yz}\leqslant\frac{x}{2x\sqrt{yz}}=\frac{1}{2\sqrt{yz}}=\frac{1}{4}\cdot 2\sqrt{bc}\leqslant\frac{1}{4}(b+c)$$

Tương tự,

$$\frac{y}{y^2+zx}\leqslant\frac{1}{4}(c+a)$$

$$\frac{z}{z^2+xy}\leqslant\frac{1}{4}(a+b)$$

Suy ra,

$$\frac{x}{x^2+yz}+\frac{y}{y^2+zx}+\frac{z}{z^2+xy}\leqslant\frac{1}{2}(a+b+c)\leqslant\frac{1}{2}$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a=b=c=\dfrac{1}{3}$ hay $x=y=z=3$

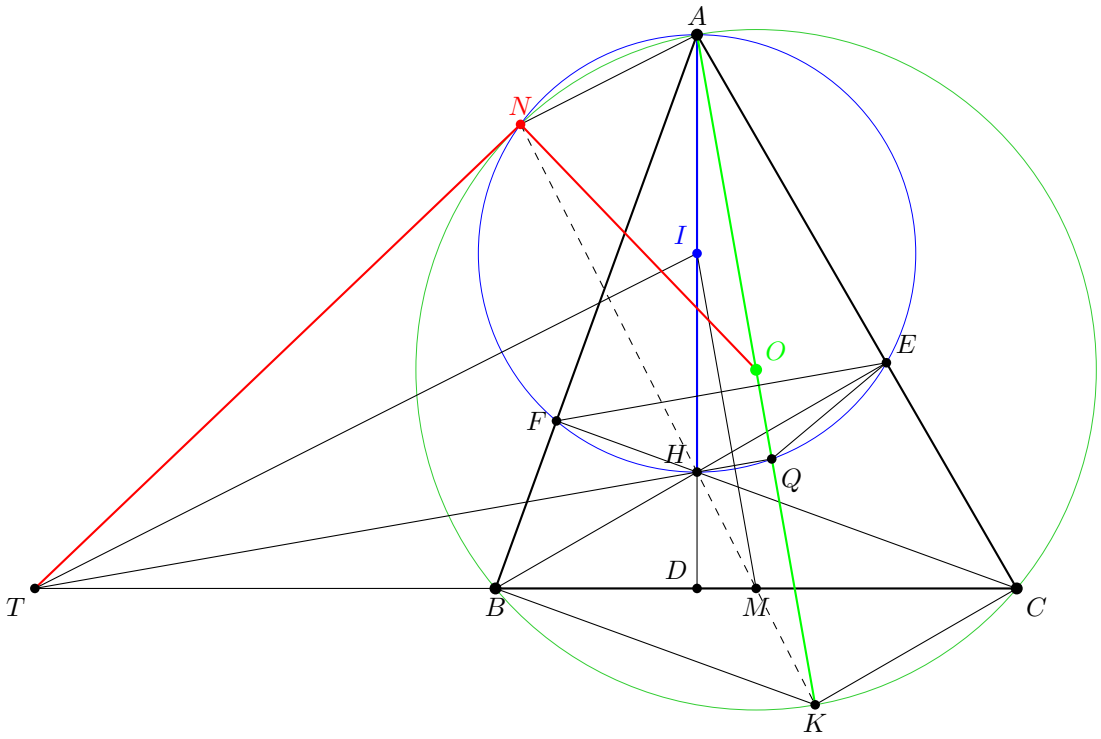
Câu 4

Cho tam giác ABC nhọn với $AB < AC$ và nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC cắt nhau tại H. Gọi I, M lần lượt là trung điểm của AH, BC; K là giao điểm của đường tròn (O) với AO (K khác A).

a) Chứng minh rằng $\widehat{BCF} = \widehat{BEF}$.

b) Chứng minh rằng $EF \perp AO$.

c) Đường tròn (I) ngoại tiếp tam giác AEF cắt đường tròn (O) tại N (N khác A). Đường thẳng AO cắt đường tròn (I) tại Q (Q khác A). Tia QH cắt BC tại T. Chứng minh rằng H là trực tâm của tam giác TIM, và TN là tiếp tuyến của đường tròn (O).



Lời giải

a)

Do BE, CF là đường cao $\triangle ABC$ nên $\widehat{BFC} = \widehat{BEC} = 90^\circ \implies$ tứ giác $BFEC$ nội tiếp đường tròn (BC).
Xét đường tròn (BC) có:

$$\widehat{BEF} = \frac{1}{2} s\text{đ}\widehat{BF} = \widehat{BCF}$$

$$\boxed{\widehat{BCF} = \widehat{BEF}}$$

b)

Xét đường tròn (O) có:

$$\widehat{OAC} = 90^\circ - \frac{\widehat{AOC}}{2} = 90^\circ - \frac{1}{2} s\text{đ}\widehat{AC} = 90^\circ - \widehat{ABC}$$

Do tứ giác $BFEC$ nội tiếp nên $\widehat{AEF} = \widehat{ABC}$ *(góc ngoài)*
Do đó,

$$\widehat{AEF} + \widehat{OAC} = \widehat{ABC} + \left(90^\circ - \widehat{ABC}\right) = 90^\circ \implies AO \perp EF$$

$$\boxed{AO \perp EF}$$

Nhận xét: Ngoài ra, ta cũng có thể chứng minh bằng cách nối IF, IE, ME, MF nhưng sẽ dài hơn

Lời giải

c)

Ta đi chứng minh H là trực tâm $\triangle TIM$

Xét đường tròn (O) có đường kính AK, ta có:

$$\widehat{ABK} = \widehat{ANK} = \widehat{ACK} = 90^\circ$$

Do $BK \perp AB$, $CH \perp AB$ nên $BK \parallel CH$ (1.1)
Do $CK \perp AC$, $BH \perp AC$ nên $BH \parallel CK$ (1.2)
Từ (1.1) và (1.2), ta thu được tứ giác $BHCK$ là hình bình hành
Mà M là trung điểm BC nên đồng thời, M cũng là trung điểm HK (tức là H, M, K thẳng hàng) (*)
Xét $\triangle AHK$ có: M là trung điểm BC, I là trung điểm AH nên MI là đường trung bình $\Longrightarrow IM \parallel AK$
Do $\widehat{AFH} = \widehat{AEH} = 90^\circ$, I là trung điểm AH nên I là tâm đường tròn AEF
Xét đường tròn (I) có đường kính AH nên:

$$\widehat{ANH} = \widehat{AQH} = 90^\circ$$

Do $AN \perp NH$, $AN \perp NK$ nên $NH \parallel NK$ hay theo tiên đề Euclid, N, H, K thẳng hàng (**)
Từ (*), (**) suy ra

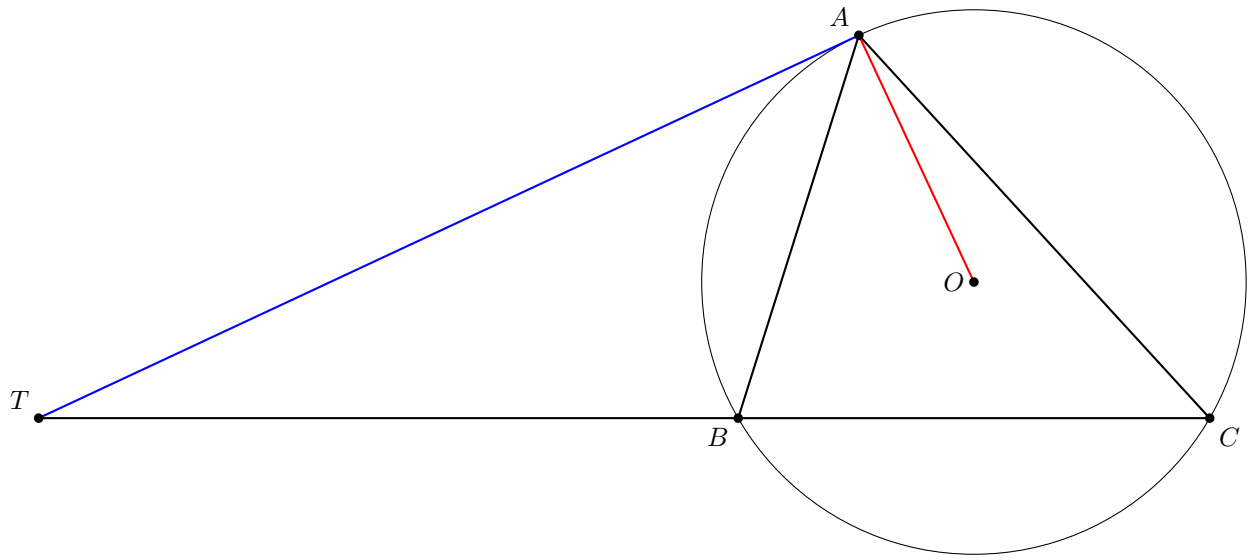
$$N, H, M, K \text{ thẳng hàng}$$

Lại có: do $TH \perp AK$, $AK \parallel IM$ nên $IM \perp TH$
Xét: $\triangle TIM$ có: $IM \perp TH$, $IH \perp TM$ nên H là trực tâm $\triangle TIM$.

$$\boxed{H \text{ là trực tâm } \triangle TIM}$$

Ta đi chứng minh TN là tiếp tuyến của đường tròn (O)

Trước hết, ta có và chứng minh bổ đề phụ: *Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), T nằm trên BC. Khi đó, AT là tiếp tuyến của (O) khi và chỉ khi $TA^2 = TB \cdot TC$*



(Ta chứng minh bổ đề với trường hợp $\triangle ABC$ nhọn ($AB < AC$), các trường hợp khác chứng minh tương tự)

Xét đường tròn (O), ta có:

$$\widehat{OAB} = 90^\circ - \frac{AOB}{2} = 90^\circ - \frac{1}{2} sđ\widehat{AB} = 90^\circ - \widehat{ACB}$$

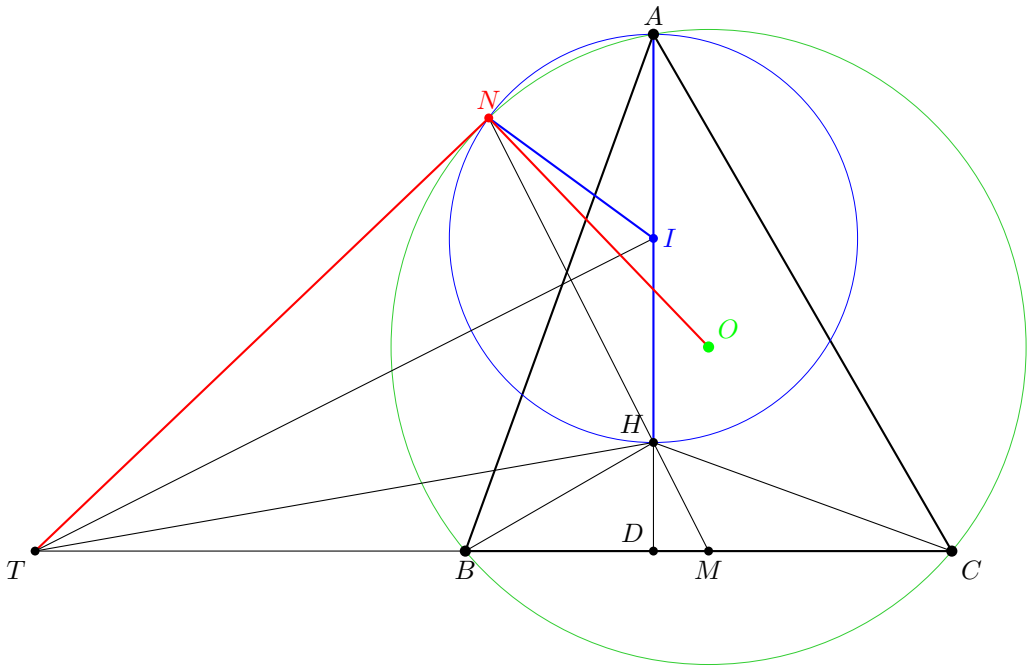
Ta thấy:

$$\begin{aligned} AT \text{ là tiếp tuyến khi và chỉ khi } & \widehat{OAT} = 90^\circ \\ \text{khi và chỉ khi } & \widehat{TAB} = 90^\circ - \widehat{OAB} \\ \text{khi và chỉ khi } & \widehat{TAB} = \widehat{ACB} \\ \text{khi và chỉ khi } & \triangle TAM \sim \triangle TCA \\ \text{khi và chỉ khi } & TA^2 = TB \cdot TC \quad (\textit{luôn đúng}) \end{aligned}$$

Quay trở lại bài toán ban đầu, xét đường tròn (I) có:

$$\widehat{BHT} = \widehat{QHE} = \frac{1}{2} s\text{đ}\widehat{QE} = \widehat{QAE} = 90^\circ - \widehat{ABC} = \widehat{HCT}$$

Suy ra, $\triangle THB \sim \triangle TCH$ $(g.g)$ hay $TH^2 = TB \cdot TC$ (2.1)



Do $IN = IH$, $NH \perp IT$ (H là trực tâm $\triangle TIM$) nên IT là trung trực của NH hay $TN = TH$ (2.2)
Từ (2.1), 2.2, ta có:

$$TA^2 = TH^2 = TB \cdot TC$$

Do đó, theo bổ đề phụ ta mới chứng minh, TA là tiếp tuyến đường tròn (ABC) hay là tiếp tuyến đường tròn (O)

$$\boxed{TN \text{ là tiếp tuyến của đường tròn } (O)}$$

Câu 5

Cho n là một số tự nhiên lẻ. Đầu tiên ta viết các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến $2n$ trên một bảng đen. Sau đó ta chọn ra hai số a và b bất kì rồi xóa chúng và thay thế bởi số $|a - b|$. Thực hiện tiếp các bước như trên cho đến khi chỉ còn một số trên bảng. Chứng minh rằng số còn lại cuối cùng trên bảng là một số lẻ.

Lời giải

Lúc ban đầu, tổng các số trên bảng là

$$\frac{2n(2n+1)}{2} = n(2n+1)$$

Mà n lẻ nên tổng các số ban đầu trên bảng luôn lẻ (1)
Ta thấy, tại một thời điểm k nào đấy, sau khi chọn và xoá hai số a, b và viết liên bảng số $|a - b|$ thì nếu ta gọi

tổng ở trên bảng là S_k thì sau khi thay đổi,

$$S_{k+1} = S_k - a - b + |a - b|$$

Lại dễ thấy, $a + b$ và $|a - b|$ luôn cùng tính chẵn lẻ nên $S_{k+1} - S_k = |a - b| - (a + b) \vdots 2$ với mọi thời điểm k
Suy ra, tại mọi thời điểm k thì $S_k \equiv S_0 \pmod 2$, trong đó S_0 là tổng các số trên bảng lúc ban đầu (2)
Từ (1), (2), suy ra, tại mọi thời điểm k thì S_k luôn lẻ.
Do đó, tại thời điểm còn đúng 1 số trên bảng thi số đó bắt buộc phải là số lẻ (đpcm)